Oppgaver for kapittel 0

0.2.1

Finn eventuelle topp- og bunnpunkt til funksjonene.

a) $f(x) = 4x^2 \ln x$ b) $g(x) = \frac{1}{2}e^x(2x-1)^2$

0.2.2

Gitt funksjonen $f(x) = a(b-x)(c-x)$.

a) Finn ekstremalpunktet til f uttrykt ved b og c.

b) Vis at hvis ekstremalverdien til f er t, så er $a = -\frac{4t}{(b-c)^2}$.

0.2.3 (1TV21)

Gitt funksjonen $f(x) = -5x^2 + ax + 1$. Toppunktet til f er $(2, f(2))$. Finn a.

0.2.4

Gitt en andregradsfunksjon $f(x)$. Finn uttrykket til f når

a) f har nullpunkt $x = 3$ og $x = -4$, og ekstremalverdi 5.

b) f har nullpunkt $x = -1$ og $x = 10$, og ekstremalverdi -100.

c) f har nullpunkt $x = 8$ og toppunkt $(10, 9)$.

0.2.5

Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Vis at f er konveks vis $a > 0$ og konkav hvis $a < 0$.

0.3.1

Finn eventuelle horisontale og vertikale asymptoter, og eventuelle skjæringspunkt med y-aksen, for funksjonene.

a) $f(x) = \frac{4}{x-2}$ b) $g(x) = \frac{7}{x+3}$ c) $h(x) = \frac{x^2}{x^2-16}$

d) $j(x) = \frac{x-3}{x-2}$ e) $p(x) = \frac{x-8}{x}$ f) $f(x) = \frac{12x-3}{2x+1}$

0.3.2 (1TV22)
En rasjonal funksjon $f(x)$ har vertikal asymptote $x = -2$ og horisontal asymptote $y = 3$.

Bestem to mulige funksjonsuttrykk for f.

0.4.1
Finn den omvendte funksjonen $g(y)$ til f, og bekreft at $g(f) = x$.

a) $f(x) = 3x$ b) $f(x) = -9x + 2$ c) $f(x) = \frac{5}{2}x - 7$

d) $f(x) = \frac{3}{x-5}$ e) $f(x) = \sqrt{x}$

f) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ g) $f(x) = \sqrt[4]{x+9}$

0.4.2
Finn den omvendte funksjonen $g(y)$ til f, og bekreft at $g(f) = x$.

a) $f(x) = e^x + 2$ b) $f(x) = \ln(x + 5)$ c) $f(x) = \frac{1}{\ln(x)}$

0.4.3 (R1V26)
Funksjonen $f(x) = \ln(x + 2)$ har en omvendt funksjon g. Finn $g'(1)$.

0.4.4 (R1H22)
Avgjør om funksjonen har en omvendt funksjon for hele definisjonsmengden. Begrunn svaret ditt.

a) $f(x) = x^4 \quad , \quad D_f = \mathbb{R}$.

b) $g(x) = e^{-(x-2)^2} \quad , \quad D_g = [2, \rightarrow]$

0.4.5
Funksjonen $f(x) = a(2 - x - x^3)$ har en omvendt funksjon $g(y)$, og $g(490) = -4$. Finn verdien til a.

0.4.6
Gitt en polynomfunksjon med ekstremalpunkt a og b, som er de eneste ekstremalpunktene til funksjonen på intervallet $[a, b]$. Forklar hvorfor funksjonen er injektiv på dette intervallet.

Gruble* 1

Hvilke typer punkt må vi undersøke for å finne absolutte/lokale maksimum/minimum?

Gruble* 2 (1TH24)

Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Vi har at

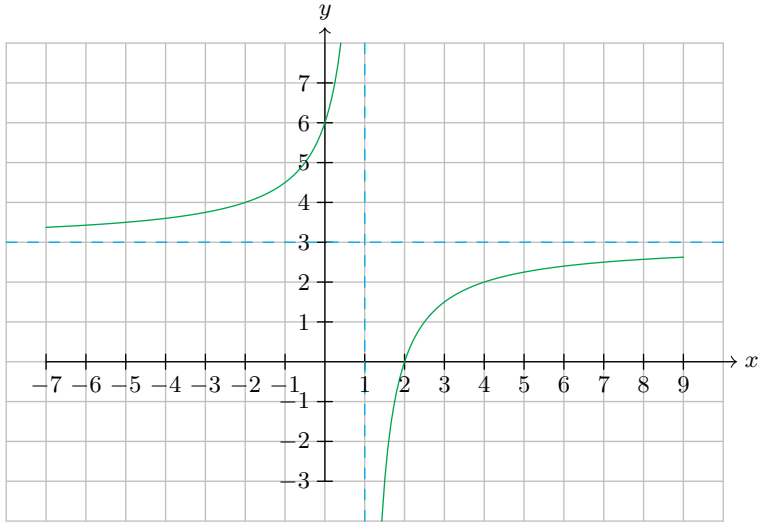
- Grafen til f skjærer punktet $(2, 6)$
- Punktet $(-2, 8)$ er et toppunkt for f
- Tangenten til f når $x = 3$ har stigningstall 4

Finn de respektive verdiene til a, b, c og d.

Gruble* 3 (1TV23)

Nedenfor ser du grafen til en rasjonal funksjon.

Bestem $f(x)$. Argumenter for svaret ditt.



Gruble* 4 (1TH24)

En rasjonal funksjon $f(x)$ har aspymptotene $x = 2$ og $x = 4$. Nullpunktet til funksjonen er $x = -3$. Finn et mulig funksjonsuttrykk for f. Begrunn påstanden din.

Gruble* 5 (1TV26)

a) En rasjonal funksjon $f(x)$ har

- ingen nullpunkt.
- to vertikale asymptoter.

Bestem et mulig funksjonsuttrykk for f. Grunngi svaret ditt.

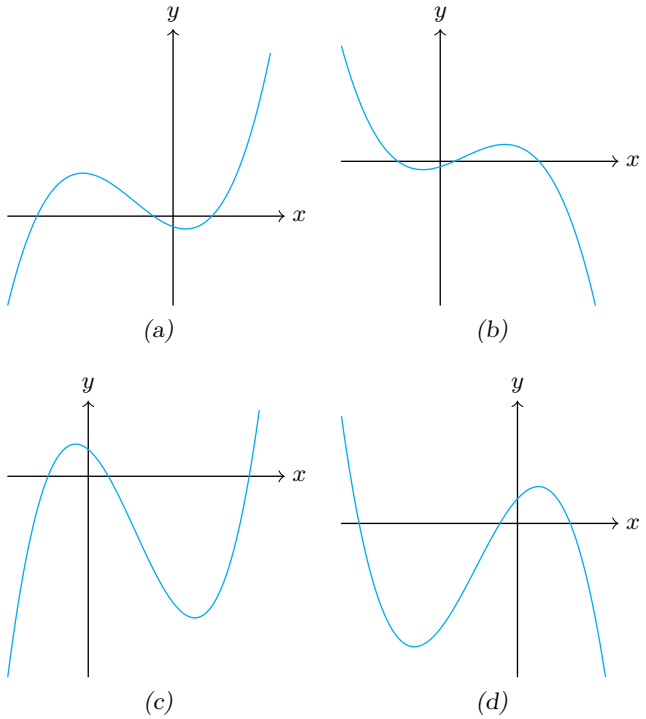
b) En rasjonal funksjon $g(x)$ har horisontal asymptote $y = 2$. Grafen til g skjærer ikke y-aksen. Bestem et mulig funksjonsuttrykk for g. Grunngi svaret ditt.

Gruble* 6 (1TV25)

a) Løs likningen

$$x^3 - 7x^2 - 10x + 16 = 0$$

b) Gitt funksjonen $f(x) = x^3 - 7x^2 - 10x + 16$. Hvilken av figurene under kan vise grafen til f?

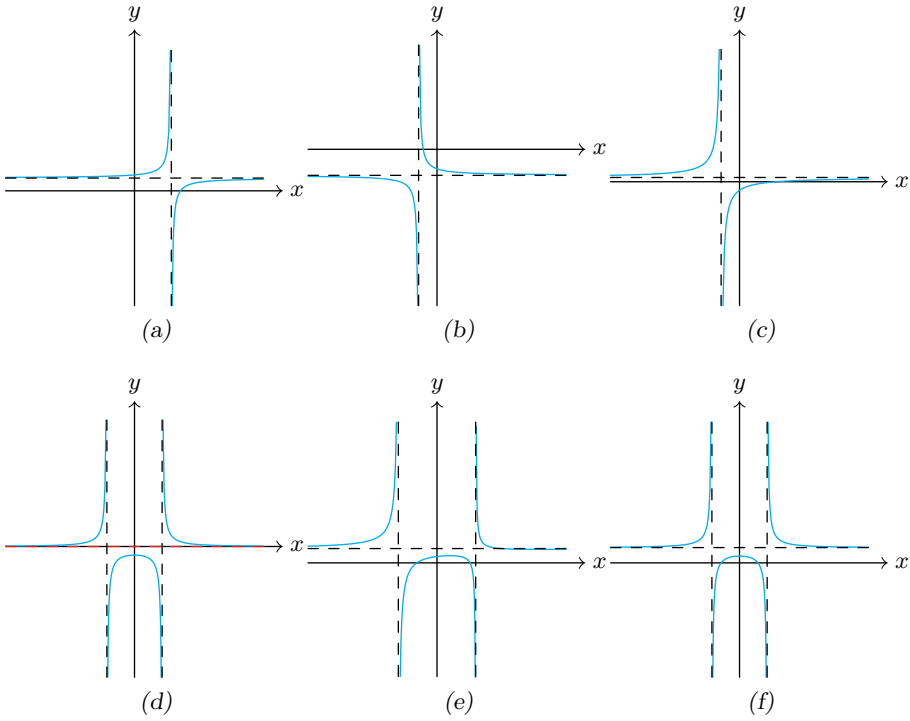


Gruble* 7 (1TH23)
Gitt funksjonene

$$f(x) = \frac{2x-8}{x+2} \quad , \quad g(x) = \frac{x^2-4}{(x-3)(x+3)}$$

a) Hvilken av figurene viser grafen til f?

b) Hvilken av figurene viser grafen til g?



Gruble* 8
Vis at funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ er konveks hvis $a > 0$ og konkav hvis $a < 0$.

Gruble* 9 (R1V22)
Gitt funksjonen

$$f(x) = x^3 - 6x$$

Bestem det største intervallet I slik at $1 \in I$, og slik at f har en omvendt funksjon når $D_f = I$.

Gruble* 10 (R1V26)

Avgjør om påstandene er riktige. Grunngi svaret ditt.

a) Gitt funksjonene

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x - d} \quad , \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

Påstand: f har en vertikal asymptote $x = d$.

b) Gitt funksjonen

$$g(x) = e^{x-3} \quad , \quad x \in \mathbb{R}$$

Påstand: Den omvendte funksjonen til g er $g^{-1} = \ln x + 3$, hvor $D_{g^{-1}} = (0, \to)$

Gruble* 11 (R1H23)

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + (2+k)x & , \quad x < k \\ x^2 + (2-k)x & , \quad x \geq k \end{cases}$$

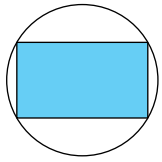
a) Forklar hvorfor f er kontinuerlig for alle k.

b) Bestem k slik at f har en kontinerlig derivert funksjon.

c) For hvilke verdier av k er f éntydig over hele definisjonsmengden?

Gruble* 12

Et rektangel er innskrevet i en sirkel. Vis at rektangelets areal er størst hvis det er et kvadrat.

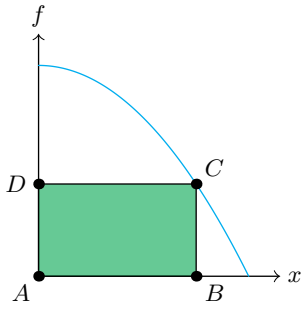


Gruble* 13

Gitt punktet $A = (0, 0)$ og funksjonen

$$f(x) = -x^2 + 4 \qquad , \qquad x \in [0, 2]$$

Punktet C ligger på grafen til f. Finn koordinatene til C slik at rektangelet $\square ABCD$ får størst mulig areal.



Gruble* 14 (R1H22)

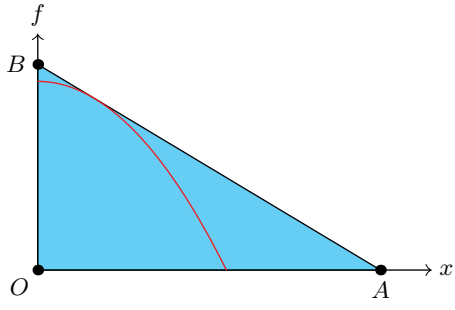
Gitt funksjonen

$$f(x) = 1 - x^2 \qquad , \qquad x \in [0, 1]$$

Tangenten til f i punktet $P = (a, f(a))$ skjærer henholdsvis x- og y-aksen i punktene A og B.

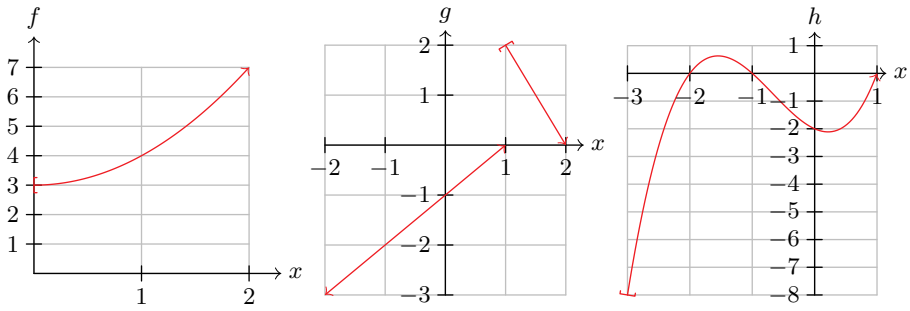
a) Finn arealet til $\triangle OAB$ når $a = \frac{1}{2}$.

b) Finn a når $\triangle OAB$ har så lite areal som mulig.



Gruble* 15

Under ser du grafene til en lineær funksjon, en andregradsfunksjon og en tredjegradsfunksjon.



a) Hvilken av funksjonene har en omvendt funksjon uten delt forskrift?

b) Finn uttrykkene til $f(x)$, $g(x)$ og $h(x)$.

c) Finn de omvendte funksjonene $i(y)$, $j(y)$ og $k(y)$ til henholdsvis f, g og h, hvor vi godtar omvendte funksjoner med delt forskrift.

Gruble* 16 (R1V23)

La f være en tredjegradsfunksjon. Avgjør om påstandene er sanne eller usanne. Begrunn svaret ditt.

1. Grafen til f har minst ett ekstremalpunkt.
2. Alle linjer gitt som $y = ax + b$ vil skjære grafen til f.
3. Dersom f har et vendepunkt for $x = 3$, er $f'(1) = f'(5)$.

Gruble* 17 (R1V22)

Gitt funksjonene

$$f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 2x + 3 \quad , \quad g(x) = 2x + 3$$

a) Vis at f og g skjærer hverandre i to punkt.

b) Vis at f og g tangerer hverandre i ett av skjæringspunktene.

c) Vis at hvis $F(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ og $G(x) = cx + d$, så vil F og G tangere hverandre.

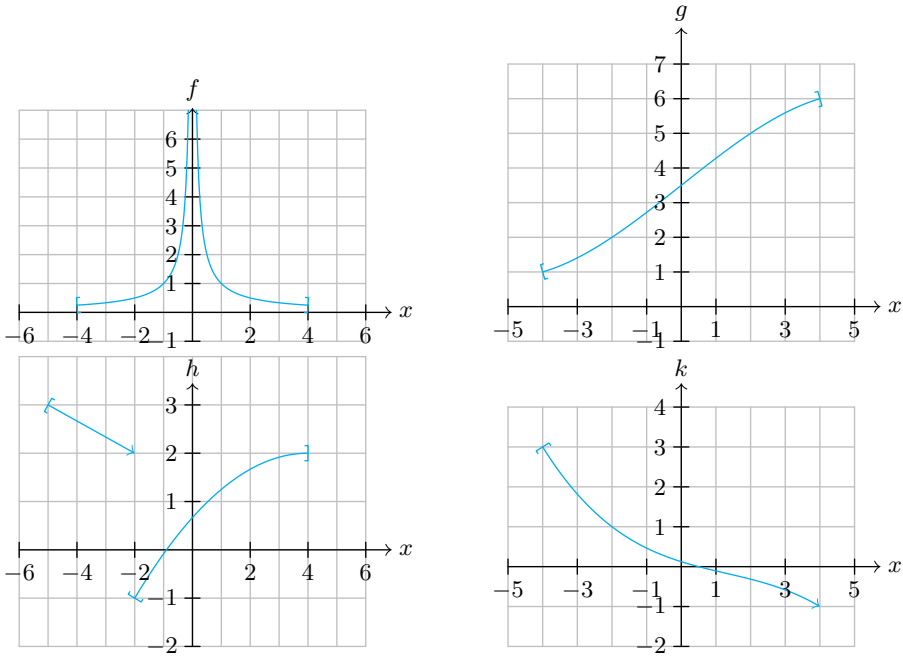
d) Finn en sammenheng mellom vendepunktet til F og x-koordinaten til ett av skjæringspunktene til F og G.

Gruble* 18 (R1V23)

Nedenfor har vi tegnet grafene til fire funksjoner f, g, h og k

a) Avgjør og grunngi i hvert tilfelle om funksjonen har en omvendt funksjon.

b) Bestem definisjonsmengden til den omvendte funksjonen i de tilfellene hvor den finnes.



Gruble* 19 (R1V22)

Gitt funksjonen $f(x) = x^3 - 3x^2 - 13x + 15$ og punktene $A = (1, 0)$, $B = (s, 0)$ og $C = (s, g(s))$, hvor $s \in (1, 5)$. Finn s slik at arealet til $\triangle ABC$ blir størst mulig, og finn arealet.

Gruble 20 (R1V23)

En linje l går gjennom punktene $A = (4, -2)$ og $B = (6, 6)$.

a) Bestem avstanden fra punktet $P = (2, 8)$ til linja.

b) Gitt funksjonen $f(x) = x^2 + 2x$. Finn den minste avstanden mellom grafen til f og l.

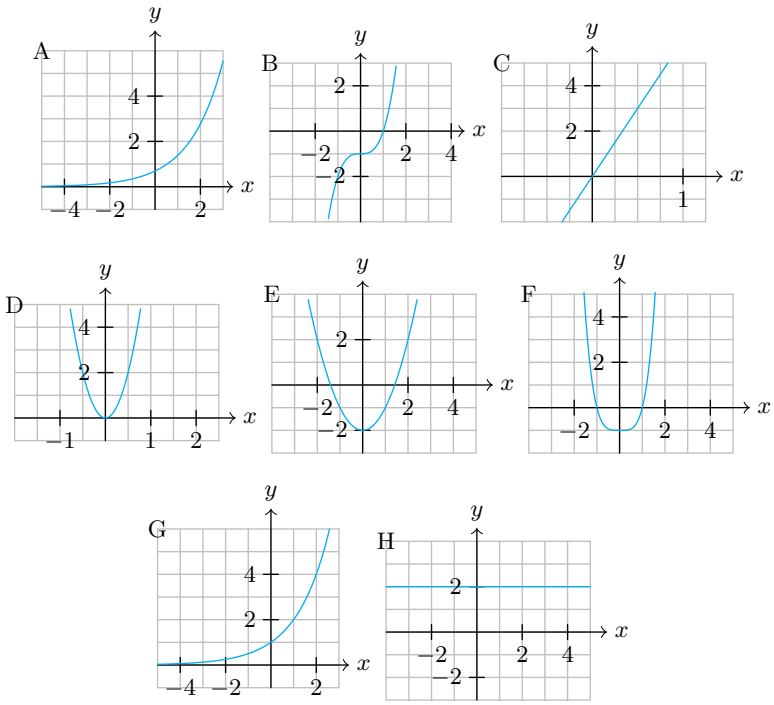
Gruble* 21 (R1H25)

Under ser du et utsnitt av grafene til åtte funksjoner.

- Én av funksjonene er på formen a^x, der a er et positivt heltall.
- Tre av funksjonene er på formen $x^b - c$, der b og c er positive heltall.
- Fire av funksjonene er den dobbeltderiverte funksjonen til én av de andre funksjonene.

a) Sorter grafene i par hvor første bokstav viser til grafen til en funksjon, og andre bokstav viser til grafen til den dobbeltderivete. Argumenter for hvorfor parene er riktige.

b) Hvilke av funksjonene har en omvendt funksjon på hele definisjonsområdet?



Gruble* 22 (R1H23)

Gitt et prisme med kvadratisk grunnflate. Overflatearealet til prismet kan ikke være mer enn 120.

a) Hva er det største volumet prismet kan ha hvis sidelengden til grunnflaten er 5?

b) Hva er det maksimale volumet prismet kan ha?

c) Hva er det minste overflatearealet prismet kan ha hvis volumet er 80?

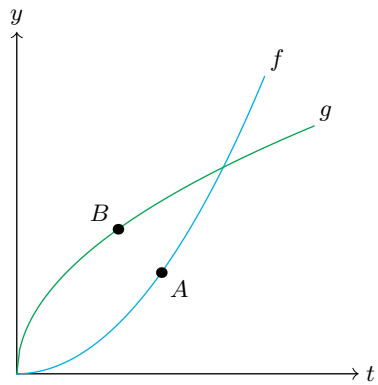
Gruble* 23

Gitt en funksjon $f(t)$ med den omvendte funksjonen $g(t)$.

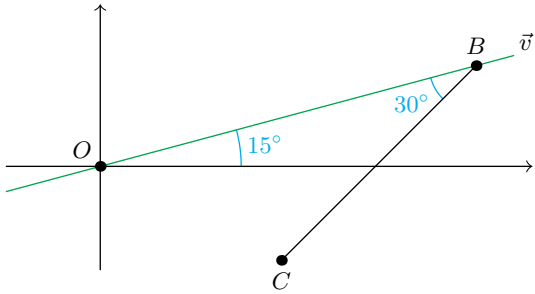
a) Gitt at $A = (a, b)$ ligger på grafen til f. Finn koordinatene til punktet B som garantert ligger på grafen til g.

Symmetrilinja for grafen til f og grafen til g står vinkelrett på $\overrightarrow{AB}$.

b) Finn en retningsvektor $\vec{r}$ til symmetrilinja. Hvilken vinkel danner symmetrilinja med t-aksen?



Gruble* 24



Origo og B ligger på grafen til vektorfunksjonen $\vec{v}(t)$.

a) Vi har at $\tan 15° = 2 - \sqrt{3}$. Finn uttrykket for $\vec{v}$.

b) Vi har at $C = \left(4\sqrt{3} - 5, -1\right)$ og

$$|OC|^2 - |BO|^2 - |BC|^2 = 24(7\sqrt{3} - 13)$$

Finn en andregradsfunksjon $f(t)$ slik at $B = \vec{v}(t)$ når $f(t) = 0$.

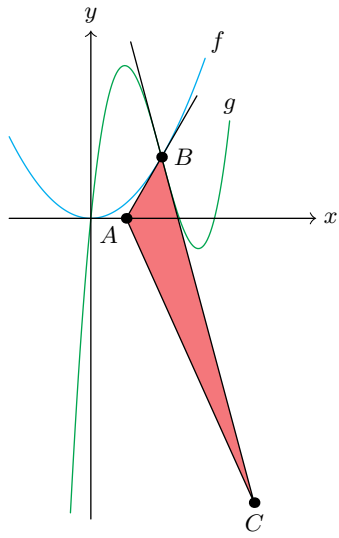
c) Vis at ekstremalverdien til f er $t = \frac{3\sqrt{3}+1}{8}$.

d) Den éne løsningen av $f(t) = 0$ er $t = \frac{3\sqrt{3}-15}{4}$. Koordinatene til B er gitt av den andre løsningen. Finn B.

Gruble* 25

Gitt andregradsfunksjonen $f(x) = x^2$ og tredjegradsfunksjonen $g(x)$. Vi har at

1. f og g skjærer hverandre i punktet B, hvor g går fra å være konkav til å være konveks.
2. De respektive tangentene til f og g danner en vinkel lik $45°$ i punktet B.
3. AB danner en vinkel lik $60°$ med x-aksen.
4. A er skjæringspunktet mellom tangenten til f og x-aksen.



a) Finn koordinatene til A og B.

b) Forklar hvorfor et mulig uttrykk for g er

$$g(x) = \frac{(6\sqrt{3}+8)}{3}x^3 - (4\sqrt{3}+9)x^2 + \frac{(7\sqrt{3}+8)}{2}x$$

På tangenten til g ligger et punkt C slik at $BC = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+3\sqrt{3})$

c) Finn arealet til $\triangle ABC$.

d) Finn lengden til AC.

x-verdien til C er et nullpunkt for funksjonen

$$h(x) = x^3 - 4x^2 - x + 10$$

e) Skriv h som et produkt av en lineær funksjon (med heltalls konstantledd) og en andregradsfunksjon.

f) Finn bunnpunktet til andregradsfunksjonen.

g) Finn nullpunktene til andregradsfunksjonen.

Gruble* 26

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$, hvor[1] $a > 0$. For å beskrive formen til grafen til f gjør vi følgende[2]:

- Vi lar $g(x)$ være funksjonen som beskriver differansen mellom $f(x)$ og minimumsverdien til f.
- Vi lar $h(g)$ være horisontalavstanden mellom $g(x)$ og linja $x = -\frac{b}{2a}$.

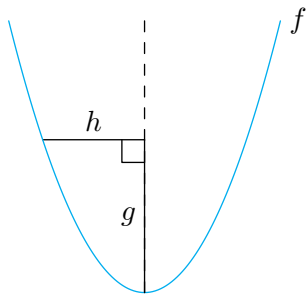
Hvis to kvadratiske funksjoner har identiske uttrykk for $h(g)$ kan vi si at funksjonene har lik form.

a) Vis at

$$h(g) = \sqrt{\frac{g}{a}}$$

b) Se tilbake til gruble **??**, og lag en oppsummering av hvordan en endring av a, b eller c eventuelt vil endre

- grafens horisontale forskyvning
- grafens vertikale forskyvning
- grafens form



[1] Tilfellet hvor $a < 0$ blir helt tilsvarende

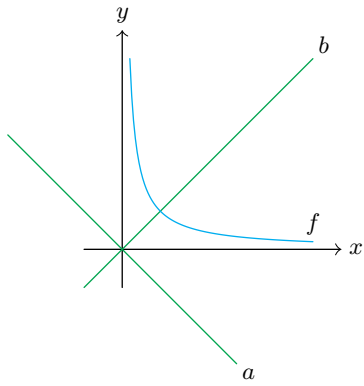
[2] Tilfellet hvor f har et toppunkt i stedet for et bunnpunkt er helt identisk.

Gruble 27

Gitt funksjonen $f(x) = \frac{1}{x}$, hvor $D_f = (0, \infty)$. Vi innfører vi et koordinatsystem hvor a-aksen og b-aksen henholdsvis ligger på linjene beskrevet av $y = -x$ og $y = x$. Grafen til funksjonen $b = g(a)$ og grafen til f er identiske.

a) Vis at $g(a) = g(-b)$.

b) Finn funksjonsuttrykket til $g(a)$.



Gruble 28

Utled følgende regel:

En funksjon $f(x)$ er konveks på intervallet $x \in (a, b)$ hvis

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$